

## Devoir

### Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \end{bmatrix}_{1 \times 3}; B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1}; C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}_{3 \times 2}; D = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}; E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3};$$

- (a) Quels sont les produits matriciels possibles ?  
(b) Calculer les produits EC et DC' ?

### Exercice 2.

On considère la matrice :  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer l'inverse de A par la méthode de Gauss  
2) Calculer l'inverse de A par la méthode de cofacteurs

### Exercice 3.

On considère la matrice :  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A

### Exercice 4.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & 8 & 6 & -4 \\ -1 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & -4 & -3 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$-2a + \frac{3}{2}a$   
 $\frac{-4a + 3a}{2}$

### Exercice 5.

Soit P une matrice carrée telle que  $P^2 = P$  et  $Q = I - P$ .

- a) Montrer que  $Q^2 = Q$  et  $PQ = QP = 0$ .  
b) Calculer  $(I+P)^n$  pour tout entier naturel n.

$(I - P) / (I - P)$   
 $I - P - P + P^2$   
 $I - P$